

Практическо упражнение - MS Access:

Създаване на база данни за библиотека

1. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

В това упражнение ще създадем база данни за библиотека с 3 основни таблици: **Книги**, **Читатели** и **Заемания**. Ще установим връзки между тях и ще изпълним различни заявки за извличане на данни. Целта е да добием основна представа за работата с MS Access.

2. 1) ПОДГОТОВКА - СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ

Стъпка 1: Отваряне на MS Access

- Стартирайте MS Access
- Изберете "Blank database" (Празна база данни)
- Именувайте файла "Библиотека.accdb"
- Изберете местоположение и натиснете "Create"

Стъпка 2: Планиране на структурата

Анализ на изискванията:

- Библиотеката има книги с различни автори
- Читатели могат да заемат книги
- Трябва да следим кога е заета книга и кога трябва да се върне
- Искаме да знаем дали книгата е върната

3. 2) СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА "КНИГИ"

Стъпка 1: Създаване на таблицата

- В навигационната област натиснете "Create" → "Table Design"

- Именувайте таблицата "Книги"

Стъпка 2: Дефиниране на полетата

Име на поле	Тип данни	Описание	Свойства
КнигаID	AutoNumber	Уникален номер на книгата	Primary Key, Required
Заглавие	Short Text	Заглавие на книгата	Field Size: 255, Required
Автор	Short Text	Име на автора	Field Size: 100, Required
Година	Number	Година на издаване	Integer, Validation Rule: >=1800
Жанр	Short Text	Жанр на книгата	Field Size: 50
Налична	Yes/No	Дали книгата е налична за заемане	Default Value: Yes

Стъпка 3: Запазване и попълване с данни

- Запазете таблицата (Ctrl+S)
- Преминете към Datasheet View
- Въведете следните примерни данни:

Примерни данни за таблица "Книги":

Заглавие	Автор	Година	Жанр	Налична
1984	Джордж Оруел	1949	Дистопия	Да
Война и мир	Лев Толстой	1869	Роман	Да
Хари Потър	Дж. К. Роулинг	1997	Фантастика	Не
Малкият принц	Антоан дьо Сент-Екзюпери	1943	Приказка	Да

4. 3) СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА "ЧИТАТЕЛИ"

Стъпка 1: Създаване на таблицата

- Създайте нова таблица в Design View
- Именувайте я "Читатели"

Стъпка 2: Дефиниране на полетата

Име на поле	Тип данни	Описание	Свойства
ЧитателID	AutoNumber	Уникален номер на читателя	Primary Key, Required
Име	Short Text	Първо име	Field Size: 50, Required
Фамилия	Short Text	Фамилия	Field Size: 50, Required
Email	Short Text	Електронна поща	Field Size: 100, Validation Rule: Like "*@*.*,*"
Телефон	Short Text	Телефонен номер	Field Size: 20
ДатаРегистрация	Date/Time	Дата на регистрация	Default Value: Date()

Стъпка 3: Попълване с данни

Примерни данни за таблица "Читатели":

Име	Фамилия	Email	Телефон	ДатаРегистрация
Иван	Петров	ivan.petrov@email.com	0888123456	2024-01-15
Мария	Георгиева	maria.georgieva@email.com	0888765432	2024-02-10
Петър	Стойанов	petar.stoyanov@email.com	0888111222	2024-03-05

5. 4) СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА "ЗАЕМАНИЯ"

Стъпка 1: Създаване на таблицата

- Създайте нова таблица в Design View

- Именувайте я "Заемания"

Стъпка 2: Дефиниране на полетата

Име на поле	Тип данни	Описание	Свойства
ЗаеманеID	AutoNumber	Уникален номер на заемането	Primary Key, Required
КнигаID	Number	ID на заетата книга	Required, Foreign Key
ЧитателID	Number	ID на читателя	Required, Foreign Key
ДатаЗаемане	Date/Time	Дата на заемане	Default Value: Date()
ДатаВръщане	Date/Time	Крайна дата за връщане	Required
Върната	Yes/No	Дали книгата е върната	Default Value: No
ДатаРеалноВръщане	Date/Time	Реална дата на връщане	Може да бъде празно

Стъпка 3: Попълване с данни

Примерни данни за таблица "Заемания":

КнигаID	ЧитателID	ДатаЗаемане	ДатаВръщане	Върната	ДатаРеалноВръщане
1	1	2024-03-01	2024-03-15	Да	2024-03-14
3	2	2024-03-10	2024-03-24	Не	
2	3	2024-03-12	2024-03-26	Не	

6. 5) СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТАБЛИЦИТЕ

Стъпка 1: Отваряне на Relationships

- В лентата с инструменти натиснете "Database Tools" → "Relationships"
- Добавете всички три таблици (Книги, Читатели, Заемания)

Стъпка 2: Установяване на връзките

- **Книги ↔ Заемания:** КнигаID (1:N)
- **Читатели ↔ Заемания:** ЧитателID (1:N)

Настройки за връзките:

- Enforce Referential Integrity: ✓
- Cascade Update Related Fields: ✓
- Cascade Delete Related Records: ✗

Стъпка 3: Запазване на връзките

- Запазете схемата на връзките (Ctrl+S)

7. 6) СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКИ

7.1. Заявка 1: Показване на всички налични книги

Стъпки за създаване:

- Create → Query Design
- Добавете таблицата "Книги"
- Изберете всички полета
- В критериите за "Налична" въведете "Yes"

```
SELECT Книги.*  
FROM Книги  
WHERE Книги.Налична = True;
```

7.2. Заявка 2: Кой читател е заел коя книга

Стъпки за създаване:

- Create → Query Design
- Добавете таблиците "Книги", "Читатели", "Заемания"
- Access автоматично ще установи връзките
- Изберете полетата: Заглавие, Автор, Име, Фамилия, ДатаЗаемане

```
SELECT Книги.Заглавие, Книги.Автор, Читатели.Име, Читатели.Фамилия, Заемания.ДатаЗаемане  
FROM (Читатели INNER JOIN Заемания ON Читатели.ЧитателID = Заемания.ЧитателID)
```

```
INNER JOIN Книги ON Заемания.КнигаID = Книги.КнигаID
WHERE Заемания.Върната = False;
```

7.3. Заявка 3: Просрочени заемания

Стъпки за създаване:

- Създайте нова заявка
- Добавете всички три таблици
- В критериите за "ДатаВръщане" въведете: < Date()
- В критериите за "Върната" въведете: False

```
SELECT Книги.Заглавие, Читатели.Име, Читатели.Фамилия, Заемания.ДатаВръщане
FROM (Читатели INNER JOIN Заемания ON Читатели.ЧитателID = Заемания.ЧитателID)
INNER JOIN Книги ON Заемания.КнигаID = Книги.КнигаID
WHERE Заемания.ДатаВръщане < Date() AND Заемания.Върната = False;
```

7.4. Заявка 4: Статистика по жанрове

Стъпки за създаване:

- Създайте нова заявка
- Добавете само таблицата "Книги"
- Изберете полето "Жанр"
- Добавете изчислено поле: CountOfКнигаID: Count(КнигаID)
- В Query Design натиснете "Totals" за групиране

```
SELECT Книги.Жанр, Count(Книги.КнигаID) AS CountOfКнигаID
FROM Книги
GROUP BY Книги.Жанр;
```

8. 7) СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

Стъпка 1: Създаване на форма за читатели

- Create → Form Wizard
- Изберете таблицата "Читатели"
- Изберете всички полета
- Изберете "Columnar" layout
- Именувайте формата "ФормаЧитатели"

Стъпка 2: Тестване на формата

- Отворете формата
- Добавете нов читател
- Тествайте валидацията на Email полето

9. 8) СЪЗДАВАНЕ НА ОТЧЕТ

Стъпка 1: Създаване на отчет за заемания

- Create → Report Wizard
- Изберете таблиците "Книги", "Читатели", "Заемания"
- Изберете полетата: Заглавие, Автор, Име, Фамилия, ДатаЗаемане, ДатаВръщане
- Групирайте по "Жанр"
- Сортирайте по "ДатаЗаемане"
- Изберете "Tabular" layout
- Именувайте отчета "ОтчетЗаемания"

10. 9) ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДАЦИЯ

Чеклист за тестване:

- ✓ Всички таблици са създадени правилно
- ✓ Връзките между таблиците работят
- ✓ Заявките връщат очакваните резултати
- ✓ Формата позволява въвеждане на данни
- ✓ Отчетът се генерира правилно
- ✓ Валидацията работи (Email формат)
- ✓ Не можете да изтриете запис с връзки

11. 10) ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

Задача 1: Параметризирана заявка

Създайте заявка, която показва всички книги от определен жанр (параметър).

Покажи отговор

Задача 2: Макрос за автоматизация

Създайте макрос, който отваря формата за читатели и показва съобщение.

Покажи отговор

Задача 3: UPDATE заявка

Създайте заявка, която маркира всички просрочени заемания като "трябва да се върнат".

Покажи отговор

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В това упражнение успешно създадохме пълна база данни за библиотека с 3 таблици, установихме връзки между тях и създадохме различни заявки, форма и отчет. Това демонстрира основните възможности на MS Access за създаване на информационни системи.

Ключови постижения:

- Създаване на структурирани таблици с подходящи типове данни
- Установяване на релационни връзки между таблиците
- Изпълнение на SELECT заявки с JOIN операции
- Създаване на форми за въвеждане на данни
- Генериране на отчети с групиране и сортиране
- Прилагане на валидация и референтна цялост

Следващи стъпки: Опитайте се да добавите още функционалности като макроси за автоматизация, VBA код за по-сложна логика, или създайте допълнителни форми и отчети за различни аспекти на библиотечната система.